

DEFINIZIONE

Sata una struttura algebrica $\langle A, \cdot \rangle$, un sottoinsieme di A , H non vuoto, si dice **SOTTOSTRUTTURA** di $\langle A, \cdot \rangle$ se risulta essere una struttura dello stesso tipo di A rispetto alle operazioni di $\cdot$

In modo analogo per tutte le definizioni fatte prima...

Ad esempio, se $\langle A, \cdot \rangle$ è un semigrupp, un sottoinsieme H di A tale che per ogni $a, b \in H$ si abbia $a \cdot b \in H$ si dice *sottosemigrupp* di $\langle A, \cdot \rangle$.

Se $\langle A, \cdot, e \rangle$ è un monoide (di elemento neutro e), un sottoinsieme H di A tale che $e \in H$ e, per ogni $a, b \in H$, si abbia $a \cdot b \in H$ si dice *sottomonoide* di $(A, \cdot, e)$.

Se $(A, \cdot, {}^{-1}, e)$ è un gruppo, un sottoinsieme H di A tale che $e \in H$ e, per ogni $a, b \in H$, si abbia $a \cdot b \in H$ ed $a^{-1} \in H$ si dice *sottogruppo* di $(A, \cdot, {}^{-1}, e)$.

Se $\langle A, +, \cdot, 0, - \rangle$ è un anello, un sottoinsieme H di A tale che $0 \in H$ e, per ogni $a, b \in H$, si abbia $a \cdot b \in H$, $a + b \in H$ e $-a \in H$ si dice *sottoanello* di $\langle A, +, \cdot, 0, - \rangle$.

Se $\langle A, \wedge, \vee \rangle$ è un reticolo, un sottoinsieme H di A tale che per ogni $a, b \in H$, si abbia $a \wedge b \in H$ e $a \vee b \in H$ si dice *sottoreticolo* di $\langle A, \wedge, \vee \rangle$.

ESEMPLI :

- Sappiamo che $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ è un semigrupp.

Consideriamo l'insieme degli interi pari H . Poiché la somma di due interi pari è un intero pari, possiamo dire che questo insieme è un sottosemigrupp.

- Si dimostra che (con lo stesso H di prima), $\langle H, \cdot \rangle$ è un sottosemigrupp di $\langle \mathbb{Z}, \cdot \rangle$.

Poiché, però, l'elemento neutro (1) non è un numero intero pari, non possiamo dire che $\langle H, \cdot \rangle$ è un sottomonoide.

(in realtà, è un gruppo, ma non ci interessa)

MONOIDE

CRITERI PER I SOTTOGRUPPI

I } Sia $\langle A, \cdot, ^{-1}, e \rangle$ un GRUPPO, un sottoinsieme H di A è un SOTTOGRUPPO di $\langle A, \cdot, ^{-1}, e \rangle$ se e solo se per ogni $a, b \in H$ si ha $a \cdot b \in H$ ed $a^{-1} \in H$

↓ EQUIVALENTE...

II } // // se e solo se per ogni $a, b \in H$ si ha $a \cdot b^{-1} \in H$

III } Nel caso A sia finito un sottoinsieme H di A è un sottogruppo di $\langle A, \cdot, ^{-1}, e \rangle$ se e solo se per ogni $a, b \in H$ si ha $a \cdot b \in H$

ESEMPIO 1: $\langle G, \cdot \rangle$

$$Z(G) = \{ g \in G : \forall x \in G \quad gx = xg \}$$

G è detto
CENTRO del
gruppo

$Z(G)$ è un sottogruppo di G ?

↑ USO IL I CRITERIO...

Siamo $g_1, g_2 \in Z(G)$. $g_1 \cdot g_2 \in Z(G)$?

$$(g_1 g_2) x = g_1 x g_2 = x g_1 g_2$$

$\uparrow$ poichè $g_2 \in Z(G)$ $\nwarrow$ poichè $g_1 \in Z(G)$

Sia $g \in Z(G)$. $g^{-1} \in Z(G)$?

$$g x^{-1} = x^{-1} g$$

$\uparrow$
 poichè $g \in Z(G)$

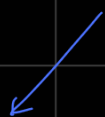
Questa uguaglianza posso elevarla alla -1

$$(g x^{-1})^{-1} = (x^{-1} g)^{-1} \rightarrow x g^{-1} = g^{-1} x$$

Ma questo significa che $g^{-1} \in Z(G)$ $\nearrow$

ESEMPLO 2: sia $G = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R}, a^2 - b^2 = 1 \right\}$

Si mostri che G è GRUPPO rispetto al prodotto righe x colonne



Notiamo che...

$$a^2 - b^2 = 1 \iff \det \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} = 1$$

$\uparrow$
 Quindi G è l'insieme di tutte le matrici con questa proprietà

CRITERIO PER I SOTTOANEALI

Sia $\langle A, +, \cdot, 0, - \rangle$ un ANELLO. Un sottoinsieme H di A è un **SOTTOANELLO** di $\langle A, +, \cdot, 0, - \rangle$ se e solo se per ogni $a, b \in H$ si ha $a - b \in H$ e $a \cdot b \in H$

↖
cioè: dimostro che $\langle H, + \rangle$ è sottogruppo del gruppo $\langle A, + \rangle$ e che $\langle H, \cdot \rangle$ è sottosemigrupp del semigrupp $\langle A, \cdot \rangle$

ESEMPIO: Sia $P = \left\{ \begin{bmatrix} a & 2h \\ 0 & a \end{bmatrix} \mid a, h \in \mathbb{Z} \right\}$

Dimostrare che P è un ANELLO

↙
Come prima, posso notare che P è un sottoinsieme dell'ANELLO...

$\langle M(2, \mathbb{Z}), +, \cdot \rangle$

perciò, per mostrare che P è ANELLO, dimostro che P è un SOTTOANELLO di $M(2, \mathbb{Z})$

Quindi dimostro che se $A_1 = \begin{pmatrix} a & 2h \\ 0 & a \end{pmatrix}$

OSSERVA: e se $\langle G, \cdot \rangle$ fosse un gruppo ABELIANO?

Risulta che $g \cdot h = h \cdot g \quad \forall g, h \in G$

Ma questo significa che ...

$$g^{-1} g h = g^{-1} h g$$



$$h = g^{-1} h g \quad \leftarrow \text{Ma } h \in H$$

Dunque, in un GRUPPO ABELIANO, i sottogruppi sono tutti NORMALI / si dice che h e g sono STRETTAMENTE PERMUTABILI

DEFINIZIONE:

Sia $\langle A, +, \cdot \rangle$ un anello. Un sottoanello I di A è detto **IDEALE** di A se

$$\forall a \in A, \forall i \in I, i \cdot a \in I \text{ e } a \cdot i \in I \quad (*)$$

La differenza tra SOTTOANELLO e IDEALE è sottile occhio!

(*) Poiché il prodotto deve essere sia sinistro che destro, si dice che l'IDEALE è **BILATERO**

Esistono anche **IDEALI SINISTRI** e **DESTRI** ...

ESEMPIO: Consideriamo l'insieme delle matrici $M(2, \mathbb{R})$ e un suo sottoinsieme ...

$$I = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

